பாக்டீரியல் ஜீனஸ் உடைய செல்களுக்கு மத்தியில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேசன் நடைபெறும்போது, செல்களுக்கு மத்தியில் வெவ்வேறு பாக்டீரியா இனங்களிலிருந்து கான்ஜீகேஷன் நடைபெறுகிறது. கருவறுதல் (fertility) அல்லது F காரணி என்றழைக்கப்படும். பிளாஸ்மிட் கான்ஜீகேஷனில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. F காரணியானது சுமார் 100 கிலோகாரங்கள் நீளமானது மற்றும் கான்ஜீகேஷனின் போது செல் இணைப்பக்கு பொறுப்பான மரபணுக்கள் மற்றும் குறிப்பிட்ட பாக்டீரியல் சிற்றினங்களுக்கு இடையில் பிளாஸ்மிட் கடத்துதலுக்குப் பொறுப்பாகிறது. F காரணி (a) tra பகுதியால் (tra ஆப்பரான் / மரபணுக்கள் கடத்தல்) செய்யப்பட்டது: F பைலஸ் மற்றும் டி.என்.ஏ கடத்தலைக் குறியிடும் மரபணுக்கள், (b) செருகும் வரிசை (insertion sequence): விருந்தோம்பி செல் குரோமோசோமுக்குள் பிளாஸ்மிட் ஒருங்கிணைப்புக்கு உதவும் மரபணுக்கள். இதனால் F காரணி, ஒரு எபிசோம் ஆகும். எபிசோம் – பாக்டீரியல் குரோமோசோமுக்கு வெளியே வாழக்கூடிய அல்லது அதற்குள் ஒருங்கிணைக்கப்படக்கூடிய ஒரு மரபுப் பொருள்.

$F^+ \times F^-$ சேர்க்கையின் போது (படம் 12.17அ) அல்லது கான்ஜீகேஷனின் போது F காரணி உருட்டல் – வட்டம் (rolling circle) வழிமுறை மூலம் இரட்டிக்கிறது அல்லது. ஒரு பிரதி ஏற்பிக்க நர்க்கிறது. டி.என்.ஏ கடத்தலின் கால்வாய் வெற்று F பைலஸ் ஆக்வோ அல்லது தெடர்பு மீது உருவான ஒரு சிறப்பு கான்ஜீகேஷன் காலமாக இருக்கலாம். இரட்டை இழை டி.என்.ஏ உற்பத்தி செய்ய நுழையும் இழை பிரதி எடுக்கப்படும்.

F காரணியை, பல்வேறு இடங்களில், பினாஸ்மிட் மற்றும் விருந்தோம்பி குரோமோசோம்கள் ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படும் ஒத்திசைவு (homologous) செருகுதல் வரிசைகளுக்கு இடையே நடக்கும் மறுசேர்க்கை மூலம் பாக்டீரியல் குரோமோசோமுக்குள் ஒருங்கிணைக்க முடியும். பாக்டீரியல் குரோமோசோமுடன் F காரணி இணையும்போது Hfr செல் உருவாகிறது. ஒங்கிணைக்கப்பட்டபோது, F பிளாஸ்மிட்களுடைய tra அப்பரான் செயல்பட்டுக்கொண்டே இருக்கும். பிளாஸ்மிட் பைலி உற்பத்தியை இயக்க முடியும், உருட்டல் – வட்டம் இரட்டித்தலை நடத்த முடியும், மற்றும் F^- ஏற்பி செல்லுக்கு மரபுப் பொருளை கடத்த முடியும். F^+ செல்களுடன் ஒப்பிடும் போது குரோமோசோமல் மரபுக் கடத்தல் திறன் அதிக அளவில் வெளிப்படுதலினால் HFR சிற்றினம் எனப்படுகிறது. (F^+ செல்களில் சுதந்திர F காரணி அரிதாக மரபுக் கடத்தலைச் செய்கிறது எனவே குறைவான இடைவெளியில் மறுசேர்க்கை நடைபெறுகிறது). குரோமோசோம் முழுமையாகப் கடத்தப்படாவிடில் காரணி அரிதாக மரபுக் கடத்தலைச் செய்கிறது எனவே குறைவான இடைவெளியில் மறுசேர்க்கை நடைபெறுகிறது. படம் 12.17ஆ HFR செல் உருவாக்கத்தை காட்டுகிறது. HFR செல் F செல்லுடன் பிணையும்போது, குரோமோசோம் முழுமையாகப் கடத்தப்படாவிடில் படம் 12.17இல் விளக்கியது போன்று F^- ஏற்பி F^+ ஆக மாறாது. பொதுவாக இச்செயல்பாடு முடிவதற்கு முன் இணைப்பு உடைந்து விடும். ஆகையால், முழு F காரணியானது பொதுவாக்க் கடத்தப்படாது, மற்றும் ஏற்பி F^- ஆகவே இருக்கும்.

F பிளாஸ்மிட் ஒரு எப்பிசோம் என்பதால், அது குரோமோசோமை விட்டுச் செல்லலாம் (இணைப்பிலிருந்து விலகிச் செல்வது). சிலநேரங்கள் இச்செயல்முறையின்போது பிளாஸ்மிட், வெட்டியெடுத்தலில் ஒரு பிழை ஏற்படுத்தி ஒரு F′ குரோமோசோம் பொருளை உருவாக்க ஒரு பகுதியை தேர்ந்தெடுக்கிறது. 12.17ஈ F′ உருவாக்கத்தைக் காட்டுகிறது. F′ $\times$ F^- கான்ஜீகேஷனின் போது (படம் 12.17ஈ) ஏற்பி F′ ஆகி பிளாஸ்மிட்டால் இரண்டு மரபணு தொகுப்புகள் கடத்தப்பட்டமையால் ஓரளவு இருமயமாக்கப்படுகிறது. (partially diploid).

கான்ஜீகேஷனுடைய இயற்கை நிகழ்வு இப்பொழுது மரபணு கடத்தலுக்காவும் மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பத்துக்காவும் சுரண்டப்படுகிறது. பொதுவாக, பிளாஸ்மிட்கள் கான்ஜீகேட்டிவ் செல்பாடுகளை இழந்தமையால், அவை ஏற்பி செல்களுக்கு டி.என்.ஏவைப்பரிமாற்றம் செய்ய இயலாது. எனினும், கான்ஜீகேட்டிவ் பண்புகள் கொண்ட ஒரே பிளாஸ்மிட்களை தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தவும் முடியும்.

12.7.3 டிரான்ஸ்டக்ஷன்

டிரான்ஸ்டக்ஷன் என்பது வைரஸ்களால் பாக்டீரியல்மரபணுக்கள்கடத்தப்படுவதாகும்(எ. கா. பாக்டீரியோஃபேஜ், பாக்டீரியல் வைரஸ்கள்) மரபுக் கடத்தலில், பாக்டீரியோஃபேஜின் பங்கெடுப்பை புரிந்துகொள்ள பாக்டீரியோஃபேஜின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் விரிவான விளக்கத்தைக் கீழே

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 267 2/14/2020 4:57:47 PM